



Asignatura:

MÉTODOS COMPUTACIONALES - MÉTODOS NUMÉRICOS -

-Trabajo Práctico N° 3-

Regla de Descartes – Tanteos – Intervalo Medio

2025



Dada la siguiente ecuación :

$$-2,75x^3 + 18x^2 - 21x - 12$$

Para evaluar cuantas y que tipo de raíces puede tener esta ecuación.

Regla de Descartes.

Para determinar las raíces positivas se considera las variaciones de signos, si $x > 0$, consideramos la variable $x = x$

$$-2,75x^3 + 18x^2 - 21x - 12$$

- + - -

∴ Hay 2 cambios de signo → Tiene 2 raíces reales positivas o ninguna

Si trabajamos con $x < 0$, consideramos el cambio de variable $x = -x$, vamos a encontrar la cantidad de raíces negativas :

$$-2,75(-x)^3 + 18(-x)^2 - 21(-x) - 12$$

$$2,75x^3 + 18x^2 + 21x - 12$$

+ + + -

∴ Hay 1 cambio de signo → Tiene 1 raíz real negativa.

La cantidad de raíces reales positivas es igual al número de cambios de signo de $f(x)$ o disminuido ese número en una cantidad entera par.



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

□ Para separar las raíces, utilizamos el **Método de Tanteos**.

Consideramos $\Delta x = 0,5$

$$x_0 = 0 \rightarrow f(x_0) = -2,75 \cdot 0^3 + 18 \cdot 0^2 - 21 \cdot 0 - 12 = -12$$

$$x_1 = 0,5 \rightarrow f(x_1) = -2,75 \cdot 0,5^3 + 18 \cdot 0,5^2 - 21 \cdot 0,5 - 12 = -18,34375$$

$$x_2 = 1 \rightarrow f(x_2) = -17,75$$

$$x_3 = 1,5 \rightarrow f(x_3) = -12,28125$$

$$x_4 = 2 \rightarrow f(x_4) = -4$$

$$x_5 = 2,5 \rightarrow f(x_5) = 5,03125$$

} Cambio de signos

$\therefore$ Existe una raíz en $(2 ; 2,5)$



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

□ Para aproximar con el **Método de Intervalo medio** la raíz que se encuentra en $(2 ; 2,5)$ con $E < 0,01$

Se pueden calcular la cantidad de iteraciones a realizar con un determinado error.

$$n \geq \frac{\log(b - a) - \log E}{\log 2}$$

$$n \geq \frac{\log(2,5 - 2) - \log 0,01}{\log 2} \cong 5,64 \cong 6 \text{ iteraciones}$$





❑ Consideramos el intervalo inicial (2 ; 2,5)

$$f(2) = -4 \quad \text{y} \quad f(2,5) = 5,03125$$

$$x_1 = \frac{a+b}{2} = \frac{2+2,5}{2} = 2,25$$

$$f(2,25) = -2,75 \cdot 2,25^3 + 18 \cdot 2,25^2 - 21 \cdot 2,25 - 12 = 0,55078125$$

Nuevo intervalo (2 ; 2,25)

$$x_2 = \frac{a+b}{2} = \frac{2+2,25}{2} = 2,125$$

$$f(2,125) = -1,731933$$

$$\text{Error Cometido : } |x_2 - x_1| = |2,125 - 2,25| = 0,125 > E$$

Nuevo Intervalo (2,125 ; 2,25)

$$x_3 = \frac{a+b}{2} = \frac{2,125+2,25}{2} = 2,1875$$

$$f(2,1875) = -0,590393$$

$$\text{Error Cometido : } |x_3 - x_2| = |2,1875 - 2,125| = 0,0625 > E$$



Nuevo Intervalo (2,1875 ; 2,25)

$$x_4 = \frac{a+b}{2} = \frac{2,1875+2,25}{2} = 2,21875$$

$$f(2,21875) = -0,019508$$

$$\text{Error Cometido : } |x_4 - x_3| = 0,03125 > E$$

Nuevo Intervalo (2,21875 ; 2,25)

$$x_5 = \frac{a+b}{2} = \frac{2,21875+2,25}{2} = 2,234375$$

$$f(2,234375) = 0,265742$$

$$\text{Error Cometido : } |x_5 - x_4| = 0,015625 > E$$

Nuevo Intervalo (2,21875 ; 2,234375)

$$x_6 = \frac{a+b}{2} = \frac{2,21875+2,234375}{2} = 2,2265625$$

$$f(2,2265625) = 0,1231395$$

$$\text{Error Cometido : } |x_6 - x_5| = 0,0078125 < E$$